

데이터 행수 198,970	등록과목수 합계 1,076,602	출고수 합계 654,204	전체 출고율 60.77%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=198970 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076602 sum_mtr_cn=654204 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=92983 of 198970 ✓ 행수 일치: rows=198970
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 719초 14항목 전부 통과 — KPI 합산·전월증감·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 SSOT 및 명세와 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,602	1,076,602	1,076,602	일치
출고수	654,204	654,204	654,204	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	198,970	198,970	198,970	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,175	650,454	94.66%
특강	389,427	3,750	0.96%
합계	1,076,602	654,204	60.77%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 `build/_auto_stage.html` · headless chromium 1440×1200 · 소요 719초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	전체기간: 정규과목 687175+특강과목 389427=1076602 (SSOT 1076602) / 정규출고 650454+특강출고 3750=654204 (SSOT 654204) / 평균출고율 DOM "60.8%" vs 계산 60.766% / data-testid subjects=1076602, shipments=654204, rows=198970 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0 · dom_subjects 0 · dom_shipments 0 · dom_rate_pp 0.0344 · testid_subjects 0 · testid_shipments 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	selectedYm=202607(기대 202607), prevYm=202606 정규 등록과목: 칩 "▼ -1.2%"(=-1.2) vs 계산 -1.203% 정규 출고: 칩 "▼ -26.0%"(=-26) vs 계산 -26.036% 특강 등록과목: 칩 "▲ +8.0%"(=8) vs 계산 8.000% 특강 출고: 칩 "▼ -21.4%"(=-21.4) vs 계산 -21.429% 평균 출고율: 칩 "▼ -27.6%"(=-27.6) vs 계산 -27.566% 차이: kpi1_pp 0.003 · kpi2_pp 0.0357 · kpi3_pp 0.0004 · kpi4_pp 0.0286 · kpi5_pp -0.0338
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '호남' 카드 과목수=100, 출고수=104 → region 필터 적용 KPI 총 과목수=100, 총 출고수=104 (CSV 재집계 100/104) 차이: kpi_subjects_vs_card 0 · kpi_shipments_vs_card 0 · card_subjects_vs_csv 0 · card_shipments_vs_csv 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 104.0% → width 100% (기대 100.0%) 대구경북: 출고율 69.8% → width 69.8% (기대 69.8%) 부울: 출고율 48.5% → width 48.5% (기대 48.5%) 차이: row1_pp 0 · row2_pp 0 · row3_pp 0
5	추세선 hover slice	PASS	ym=202604 톨팁: 2026.04 / 과목수 24,951 / 출고수 15,455 / 출고율 61.9% ↔ CSV 24951 / 15455 / 61.94% (hidden=false) 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.0414
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.8% + 47.2% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록 과목수(개): 61.4% + 38.6% = 100.0% 차이: donut1_sum_pp 0 · donut2_sum_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트로 협의회="경기인천" 적용 → 칩 "협의회 경기인천", filters.region=["경기인천"], KPI 과목 6181/출고 2191 (CSV 6181/2191), 협의회 요약 행 9→1, 프로그램 요약 행 23→17, 트렌드 SVG 갱신=true 차이: subjects 0 · shipments 0 · regular_subjects 0 · special_shipments 0 · region_rows_before_after -8
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type="정규": 칩 "유형 정규", KPI 15357/10480 vs CSV 15357/10480, 시각갱신=true subject="과학": 칩 "과목 과학", KPI 12882/6813 vs CSV 12882/6813, 시각갱신=true program="기타": 칩 "프로그램 기타", KPI 9496/0 vs CSV 9496/0, 시각갱신=true step="중등(단계없음)": 칩 "단계 중등(단계없음)", KPI 9276/2745 vs CSV 9276/2745, 시각갱신=true search="인천송도": 칩 "센터검색 인천송도", KPI 1578/685 vs CSV 1578/685, 시각갱신=true 차이: type_subjects 0 · type_shipments 0 · subject_subjects 0 · subject_shipments 0 · program_subjects 0 · program_shipments 0 · step_subjects 0 · step_shipments 0 · search_subjects 0 · search_shipments 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 '호남' 행 클릭 → activeTab=details(aria-selected=details), 칩 "협의회 호남", 센터별 탭 카드 4개 / 기대 4개, 협의회 외 센터 0개 차이: centers_shown 4 · centers_expected 4 · outsiders 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터 '창원상남' 펼침(aria-expanded=true) → 정규 등록과목 1093, 정규 출고 357, 특강 등록과목 0, 특강 출고 1 ↔ CSV raw 정규 1093/357, 특강 0/1 차이: regular_subjects 0 · regular_shipments 0 · special_subjects 0 · special_shipments 0 · total_check 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	'창원상남' 펼친 뒤 type='정규' 적용: top 389→389px, opened 영역 유지(inClosedGrid false→false), aria-expanded=true, closed 카드 최소 top=2052(80개) → 펼친 카드가 위에 유지 차이: top_before 389 · top_after 389 · top_delta 0 · closed_min_top_after 2052

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	range 50~95, input×10 → 재렌더 콜백 0회 / childList 추가레코드 0건 / 슬라이더 노드 동일=true / 라벨 90→95; change×1 → 재렌더 콜백 1회 / 노드 교체=true / minRate=50 / '출고율 이상 센터' 77건 → 52건 차이: input_render_calls 0 · input_added_records 0 · change_render_calls 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	× 클릭 후 칩=[연도 2026년 / 월 7월] (region 칩 제거=true), 시트 협의회 요약="전체".전체체크=true(indeterminate=false), region 선택수 9/9, KPI 과목 25010/출고 10557 (전체복귀 기대 25010/10557), 전월칩 파상: ▼ -1.2%, ▼ -26.0%, ▲ +8.0%, ▼ -21.4%, ▼ -27.6% 차이: subjects 0 · shipments 0 · region_selected_cnt 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭 + region 칩(3개) + 카드 펼침 상태에서  클릭 → 칩 [연도 2026년 / 월 7월] (사용자 추가 칩 0, 초기 year/month 칩 복귀), activeTab=alerts(aria-selected=alerts), 펼친 카드 잔존 0개, KPI 과목 25010(초기 25010)/출고 10557(초기 10557) 차이: chips_after_reset 2 · user_chips_left 0 · expanded_left 0 · subjects_delta 0 · shipments_delta 0

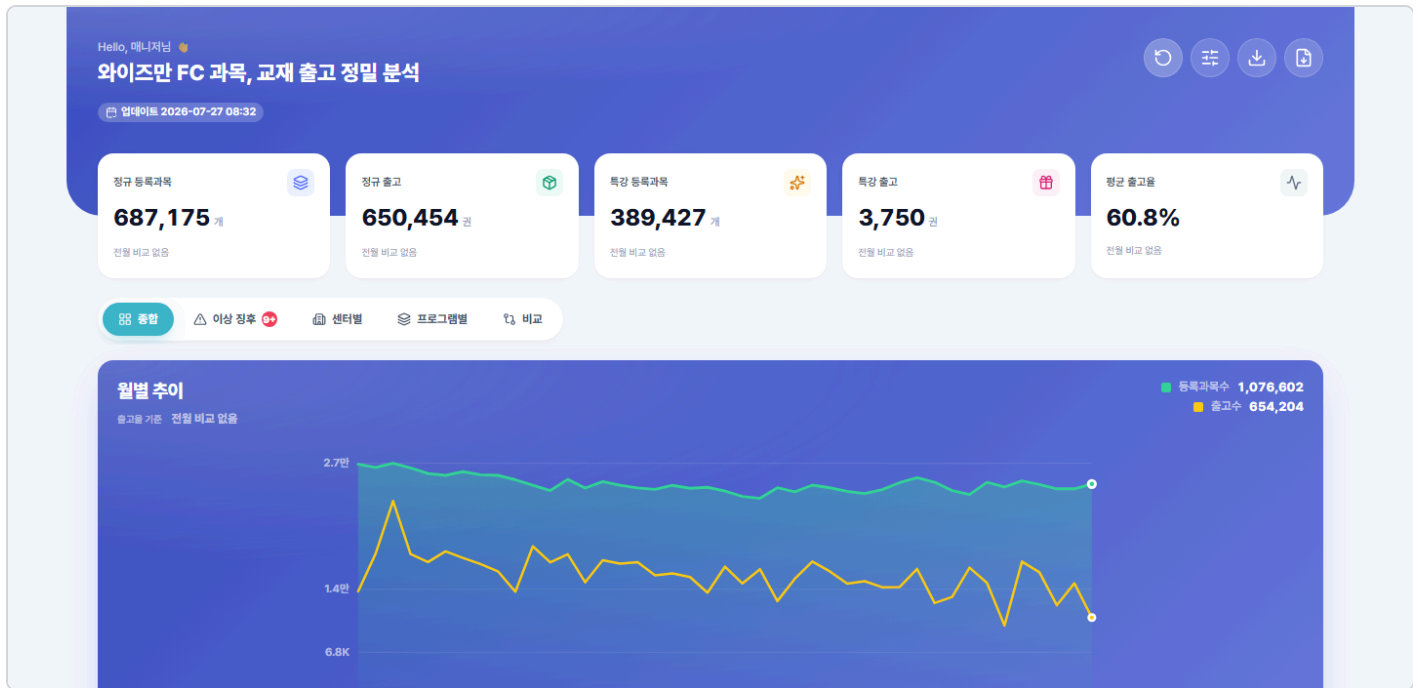
특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

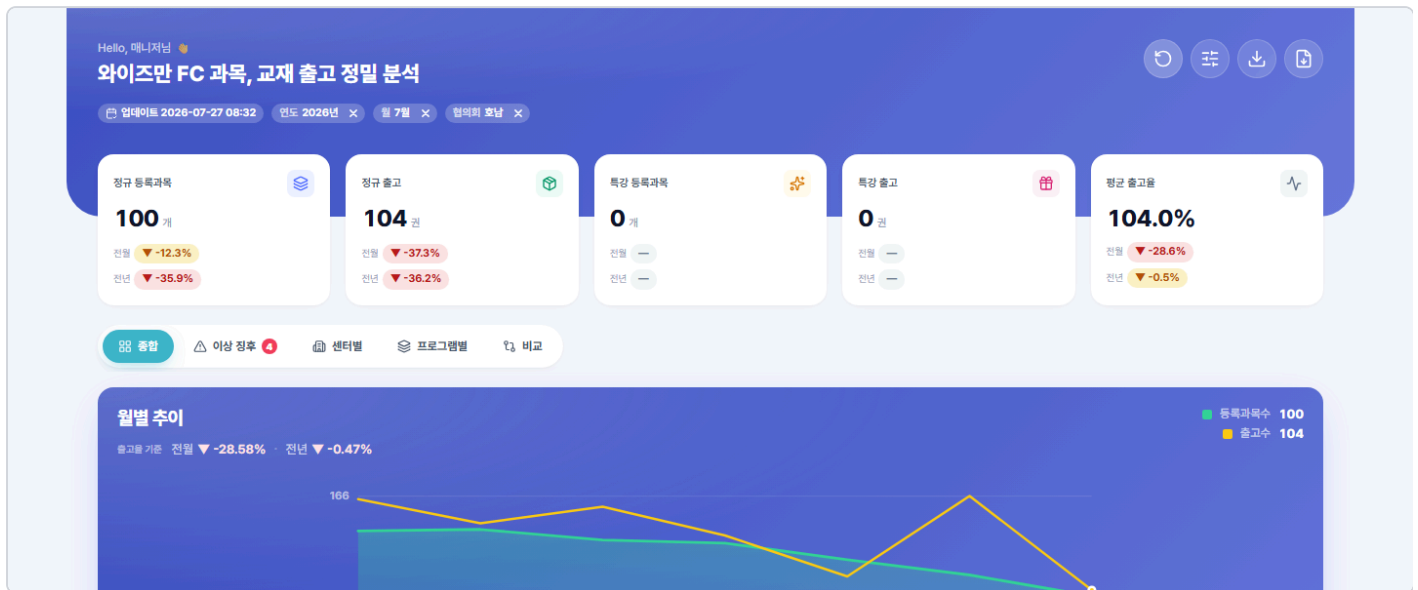
#2 1차 fail: page.evaluate에 인자 2개를 넘겨 "Too many arguments" 예외 → 객체 1개로 감싸 해결(대시보드 무관). / #2 2차 fail: 전월 기대값 계산 헬퍼가 필터객체 spread 시 _sets 메모(연=2026/월=07)까지 복사해 202606 행이 전부 걸려져 기대값이 null → _sets 무효화로 해결. 칩 파상(▼/▲ 부호)은 1차부터 정상이었다. / #12 1차 fail: 카운트 칩을 document 전역 '.chip.chip-neg'로 잡아 #kpiGrid의 KPI 전월 하락칩(▼ -26.0%)을 읽었음 → #tabContent 스코프 + / ^wwd+건\$/ 패턴으로 특정해 해결. 슬라이더 자체 동작(input 0회 / change 1회)은 1차에서도 정상이었다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	2 12
신규 학습 함정 (new_traps)	{"key":"prev_stats_ignores_period_filter","item_ids":[2],"guide_text":"**#2 전월 기대값은 연/월 필터를 풀고 집계** — 대시보드 `getPrevStats()`는 **연/월 필터를 무시하고 prevYm(202606)만으로 기간을 정한 뒤 협의회·유형·과목·프로그램·단계·검색만 적용**한다. 검증 측에서 선택 기간(연=2026-월=07) 필터를 그대로 걸어 전월을 집계하면 전월 행이 0건이 되어 기대값이 null → w"칩 값이 계산값과 다르다 w"고 오판한다. 전월 집계 시 year/month는 전체로 풀고, 필터 집합을 메모(캐시)했다면 반드시 무효화하라.", "evidence":"#2에서 기대값 5종이 모두 null로 나와 fail이었는데, 원인은 전월 집계에 선택 기간 필터(연/월 캐시)가 남아 202606 행이 전부 걸려진 검증 스크립트 실수였다. 칩 값(▼ -1.2% 등)은 실제로 정확했다."} {"key":"chip_neg_selector_collision","item_ids":[12],"guide_text":"**#12 카운트 칩 selector 충돌** — '.chip.chip-neg'는 이상 징후 탭의 '출고율 이상 센터 N건' 카운트 칩뿐 아니라 **#kpiGrid의 KPI 전월/전년 하락칩(▼ -26.0%)에도 쓰인다.** document 전역으로 잡으면 KPI 칩을 먼저 읽어 w"change 후에도 카운트가 안 바뀐다w"고 오판한다. #tabContent`로 스코프하고 `/\^wwd+건\$/` 같은 패턴으로 카운트 칩을 특정하라.", "evidence":"#12에서 change 후 카운트 변화를 확인하려 했으나 전역 .chip-neg가 KPI 전월칩을 잡아 값이 그대로였고, 슬라이더는 정상 동작(input 0회/change 1회)인데 fail로 기록됐다."}

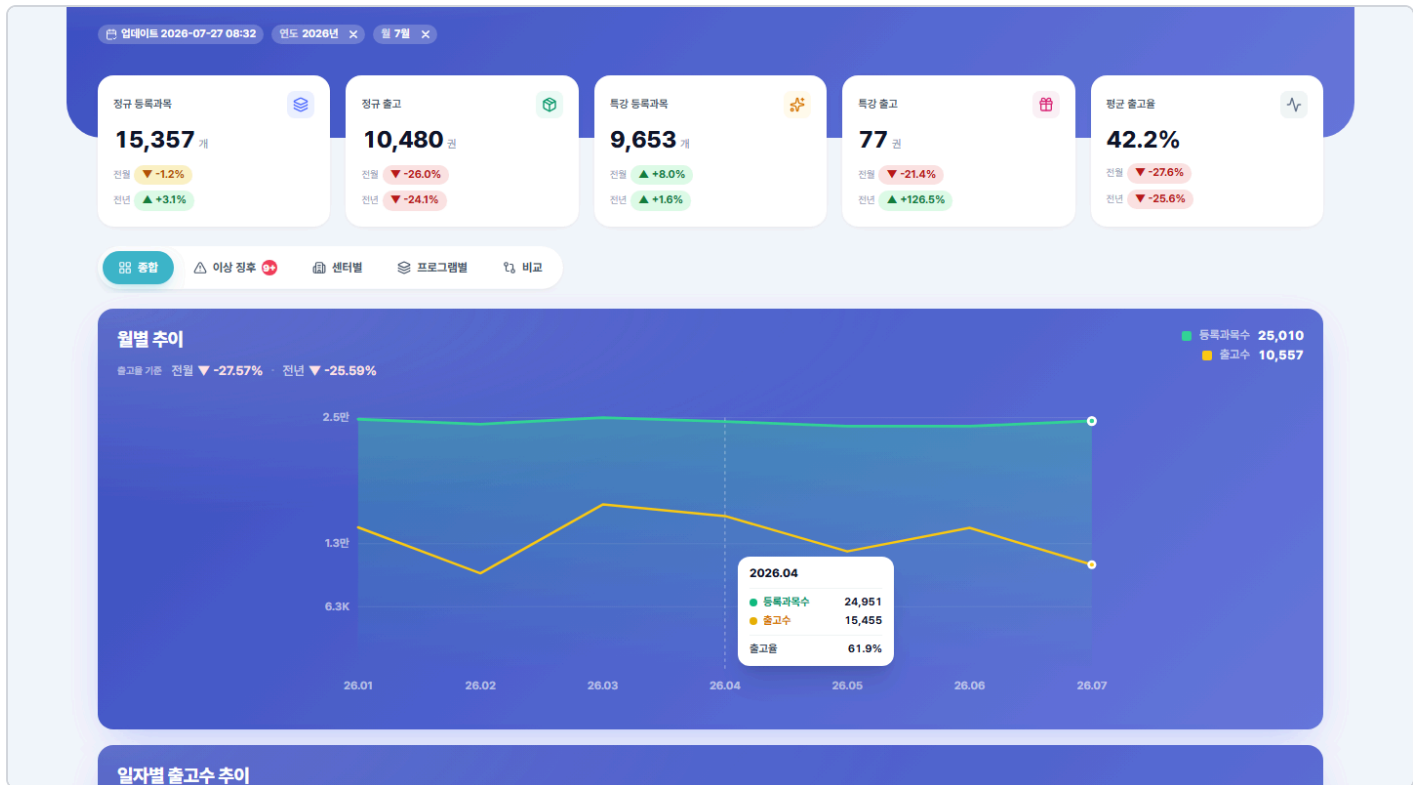
5. 점검 화면 캡처



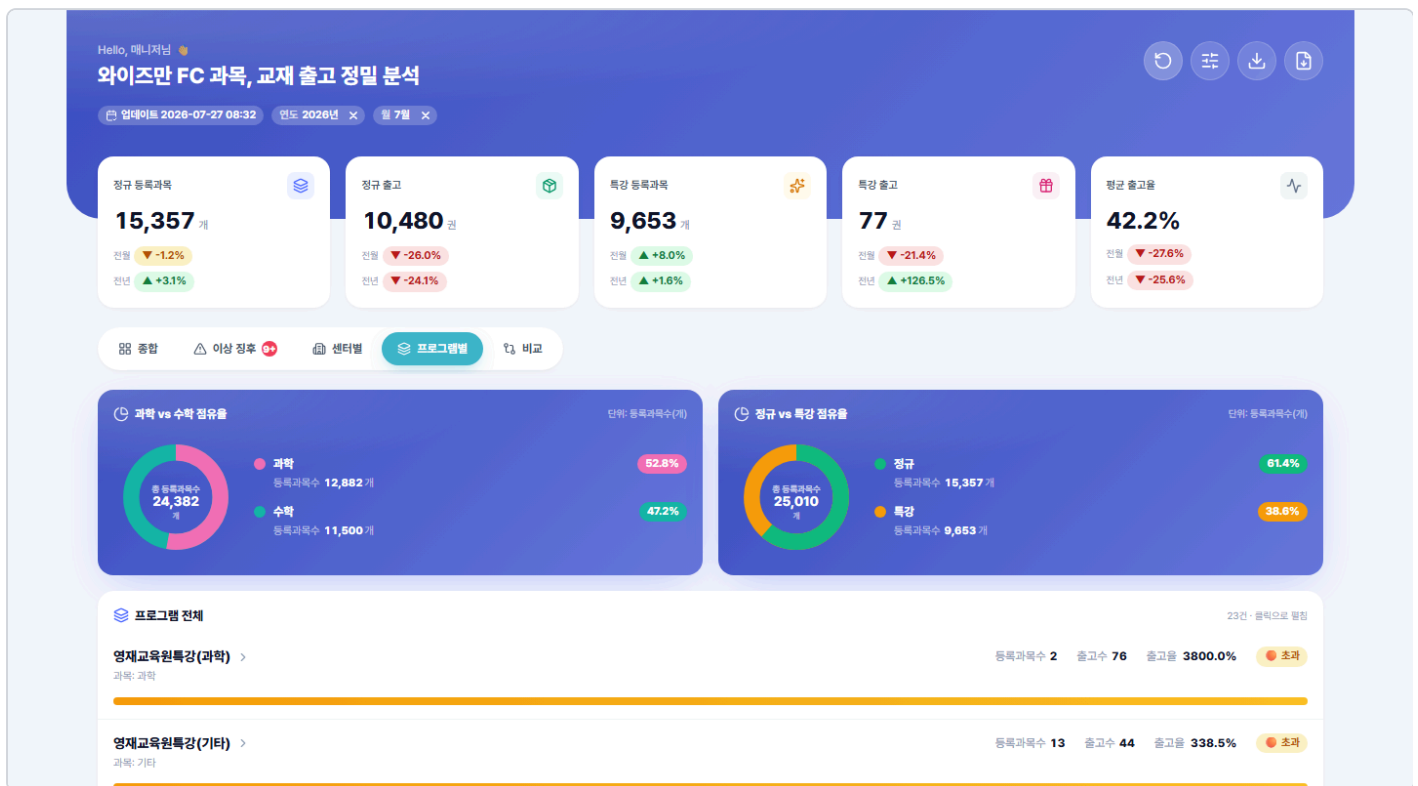
#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



#3 협의회 합산 정합성 — 통과



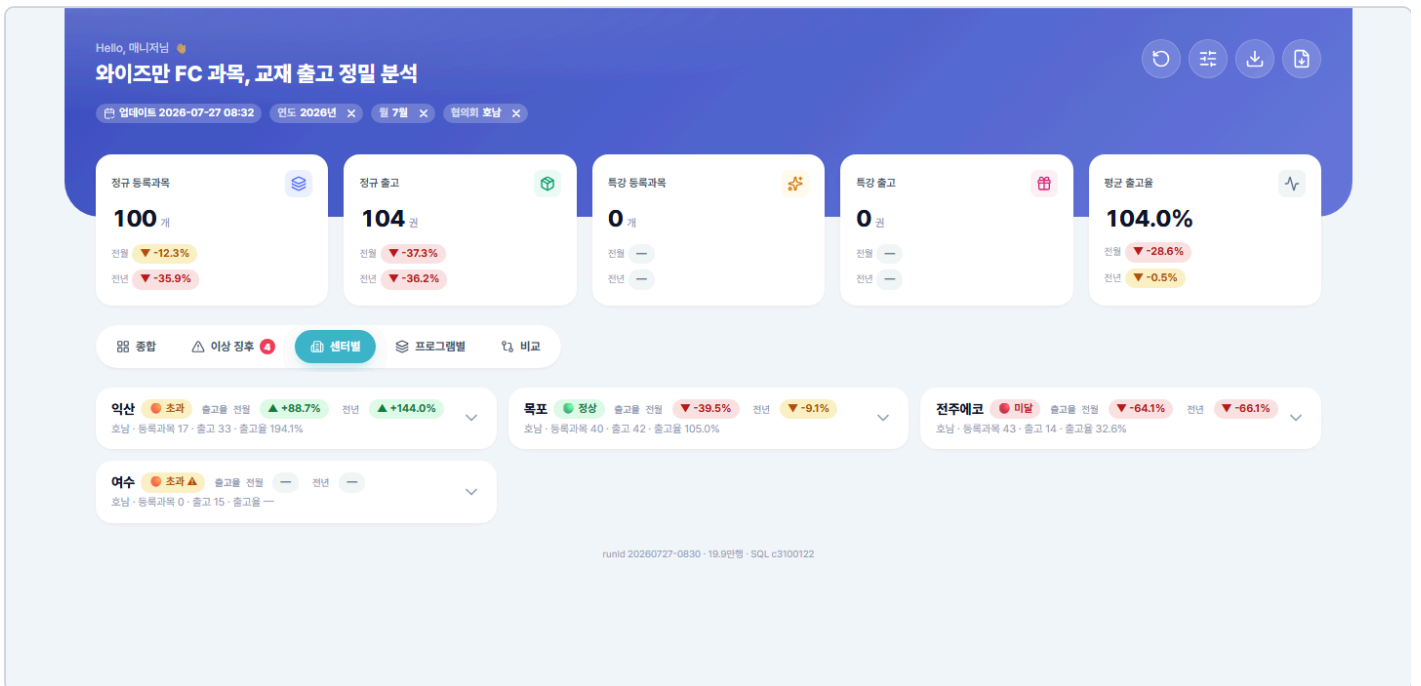
#5 추세선 hover slice — 통과



#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과



#7 필터 적용 — region — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과

※ 캡처 2장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260727-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-07-27 08:30:01 → 2026-07-27 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	155.1 초	2026-07-27 08:30:01 → 2026-07-27 08:32:36
03_data_archiver	완료	0	0.4 초	2026-07-27 08:32:36 → 2026-07-27 08:32:36
04_dashboard_builder	완료	0	1.7 초	2026-07-27 08:32:36 → 2026-07-27 08:32:38
05_integrity_verifier	완료	0	733.5 초	2026-07-27 08:32:38 → 2026-07-27 08:44:52
06_publish_gateway	완료	0	8.4 초	2026-07-27 08:44:52 → 2026-07-27 08:45:00

단계	상태	exit	소요	구간
07_propagation_waiter	완료	0	1.1 초	2026-07-27 08:45:00 → 2026-07-27 08:45:01
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-07-27 08:45:01 →

발행 결과 — commit 373c28b · 25 MB
대시보드: https://jjichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260727-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash c310012209c6